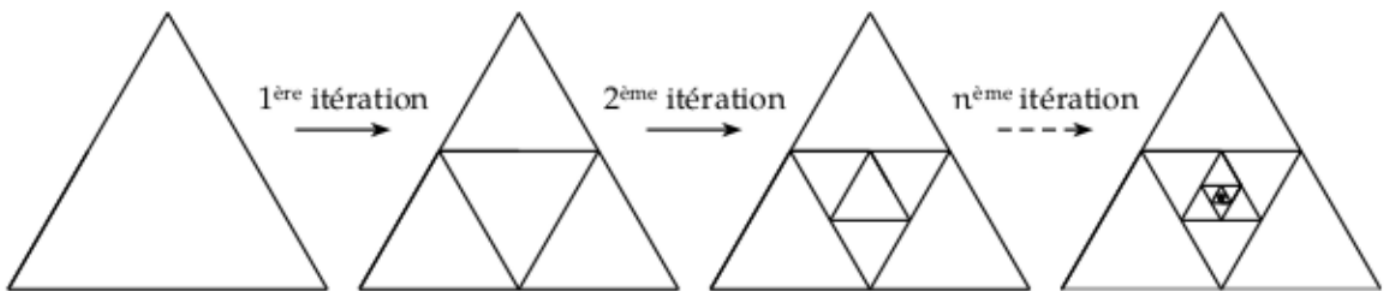


Le module turtle de Python (IV)

Exercice 1

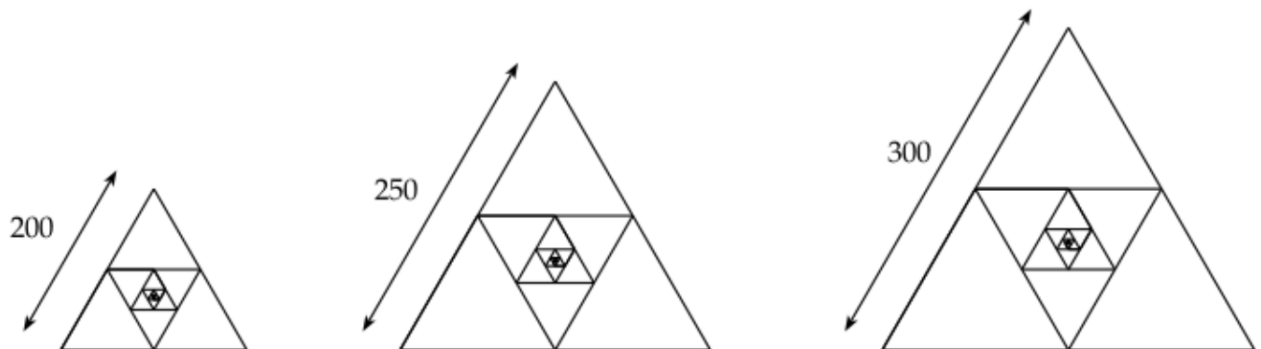
Dans cet exercice, on souhaite réaliser des figures nommées `triangles_emboites`, qui sont construites à l'aide de triangles équilatéraux de la façon suivante :

- on considère un triangle équilatéral de côté c quelconque ;
- on trace le triangle équilatéral dont les sommets sont les milieux de ce premier triangle ;
- on itère ensuite le procédé avec le nouveau triangle obtenu, et ainsi de suite tant que les côtés des triangles sont supérieurs ou égaux à 1 (pixel).



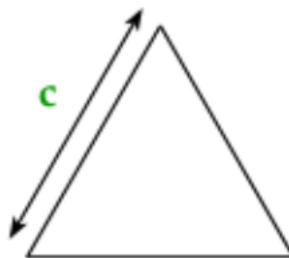
1. Seule la calculatrice est autorisée pour répondre à cette question.

On donne ci-dessous trois exemples de `triangles_emboites` pour différentes valeurs de c .



Pour chacune de ces figures, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour les réaliser.

2. Rédiger une fonction `triangle(c)` qui trace un triangle équilatéral de côté c quelconque. Penser à utiliser la syntaxe de boucle `for` vue précédemment.



3. En utilisant une boucle `while` (chercher à se documenter en ligne), concevoir une fonction `triangles_emboites(c)` qui réalise les figures demandées pour des valeurs de c quelconques.

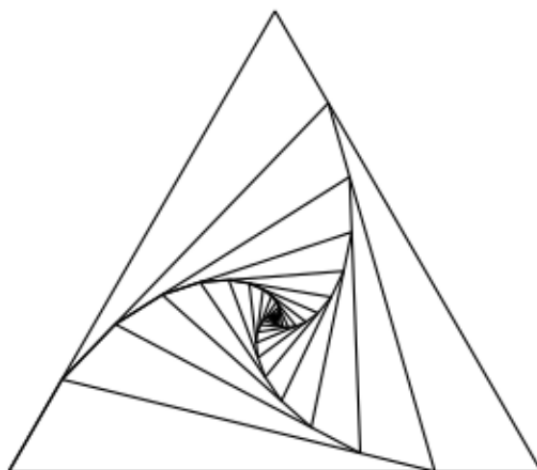
4. À l'aide du zoom, déterminer le nombre d'itérations nécessaires lorsque $c = 1023$ et $c = 1024$

Exercice 2

La construction de l'exercice précédent peut être généralisée de la manière suivante :

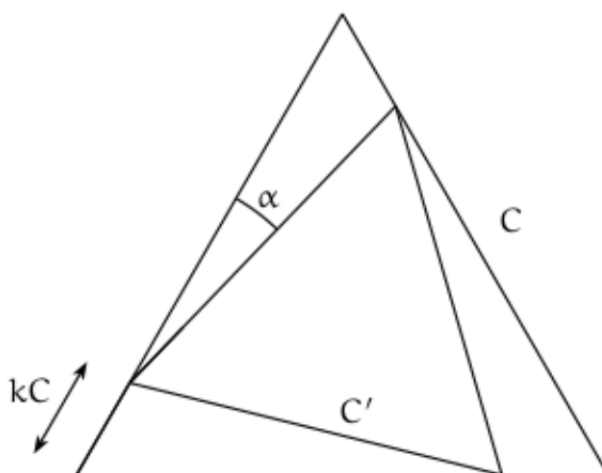
- soit k un nombre compris entre 0 et 0,5 ;
- on considère un triangle équilatéral de côté c quelconque ;
- on trace le triangle équilatéral dont les sommets sont situés à la distance $k \cdot c$ des sommets du premier triangle ;
- on itère ensuite le procédé avec le nouveau triangle obtenue, et ainsi de suite tant que les côtés des triangles sont supérieurs ou égaux à 1 (pixel).

Par exemple, la figure ci-dessous a été obtenue avec les valeurs $c = 250$ et $k = 0,2$.



1. Adapter la procédure `triangles_emboites` de l'exercice précédent en ajoutant un nouveau paramètre k permettant de réaliser ces nouvelles constructions. *Utiliser les résultats donnés plus bas.*
2. Pour quelle valeur de k retrouve-t-on la figure de l'exercice 1 ?
3. Que se passe-t-il si on choisit $k = 0$?

Aide à la construction



On admet qu'à chaque étape le côté c' du nouveau triangle s'exprime en fonction du précédent c par la formule :

$$c' = c\sqrt{3k^2 - 3k + 1}$$

et que l'angle α est égal à :

$$\alpha = \arctan \frac{k\sqrt{3}}{2-3k}$$